Scienza Stretta

DISIM - Università degli Studi dell'Aquila

Street Science 2025

Premessa

Questo problema si ispira a quelli della categoria "Robot e Automi" che potete incontrare nelle gare delle Olimpiadi del Problem Solving (OPS), sebbene con alcune licenze. Trovate tutte le istruzioni sulla Guida OPS e nella sezione dedicata.

Problema

Lo confessiamo: noi del SIMID, il Segreto Interno Matematico e Informatico Dipartimento di UnivAQ, non conosciamo benissimo questo edificio. Ma quanti piani sono?

Per organizzare le scorse edizioni di questa gara, abbiamo tutti fatto le scale almeno mille volte. Quest'anno non se ne parla! Per stancarci meno, vogliamo dividere il lavoro in un modo più furbo: ognuno si occuperà di un piano dell'edificio. Inoltre, approfitteremo dei tanti ascensori presenti e delle mille caselle speciali. Chissà se questa idea sarà d'aiuto...

La strategia è la seguente:

1. Florjan sarà al piano terra, ad accogliere gli studenti delle scuole;
2. Marco sarà al primo piano a radunare il materiale fornito dall'organizzazione di Street Science;
3. Gaia raccoglierà il materiale informativo SIMID al secondo piano;
4. Samuele orienterà i visitatori (che rallentano sempre l'organizzazione facendo mille domande sciocche) dispersi al terzo piano;
5. Federico sistemerà l'aula di gara al quarto e ultimo piano.

Per far fronte ai propri impegni, ognuno dei cinque organizzatori coinvolti ha preparato un itinerario nella forma di una lista di comandi. Li riportiamo tutti di seguito:

- L_{Fl} = [**f,r2f|,f,o,r2f|,f,r3f|,a,a**];
- L_M = [**f,a,f,o,r2f|,a,r3f|,r2fo|**];
- L_G = [**r5f|,f,o,f,r2f|,f,a,r2f|,o**];
- L_S = [**r3f|,f,a,r2f|,f,o,r2f|,o,r3f|,f,a,f**];
- L_{Fe} = [**f,f,r3f|,a,f,o,r2f|,a,f,r2fo|**].

Naturalmente, i Prof. Florizzy e Leziaspetto non possono esimersi dal controllare. Gli alti ranghi UnivAQ hanno fornito le seguenti *accuratissime* mappe dei piani del Polo e una descrizione dettagliata di tutte le caselle, che noi vi riportiamo nella sezione "Istruzioni": assicuratevi di leggerla con cura!

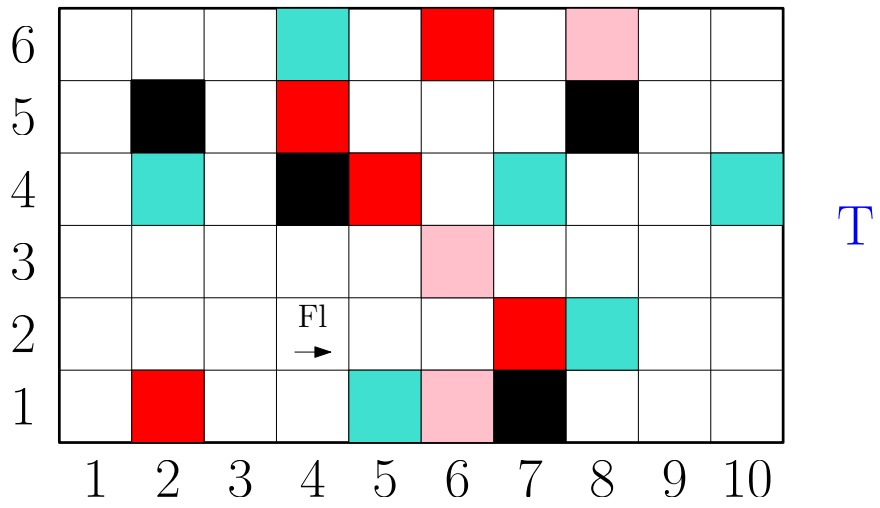


Figura 1: Il piano terra dell'edificio, con indicati posizione iniziale e orientamento di Florjan.

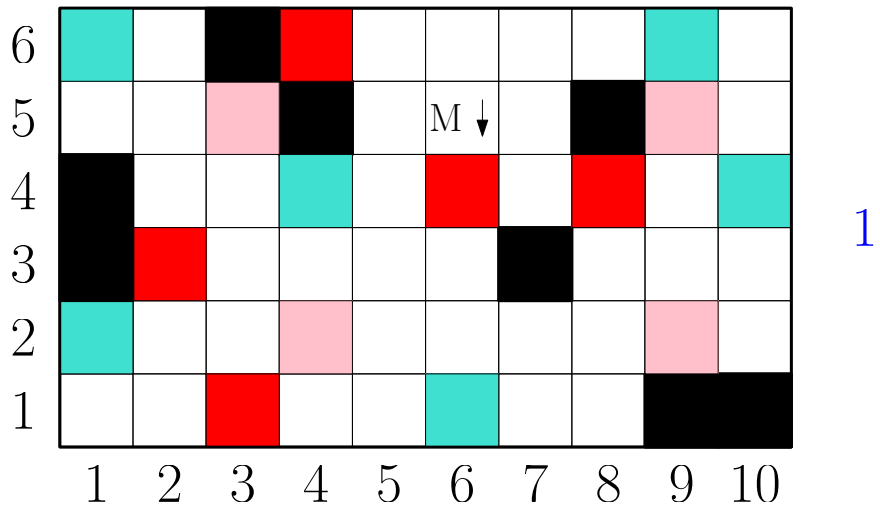


Figura 2: Il primo piano dell'edificio, con indicati posizione iniziale e orientamento di Marco.

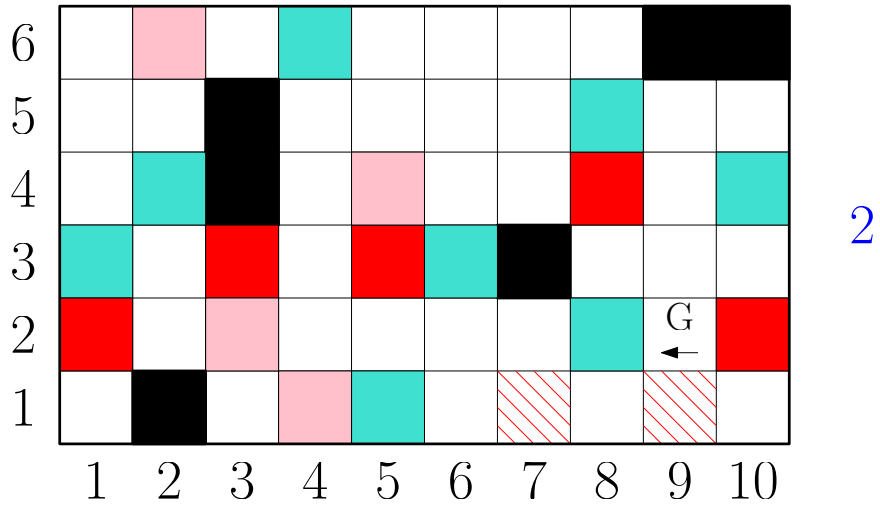


Figura 3: Il secondo piano dell'edificio, con indicati posizione iniziale e orientamento di Gaia.

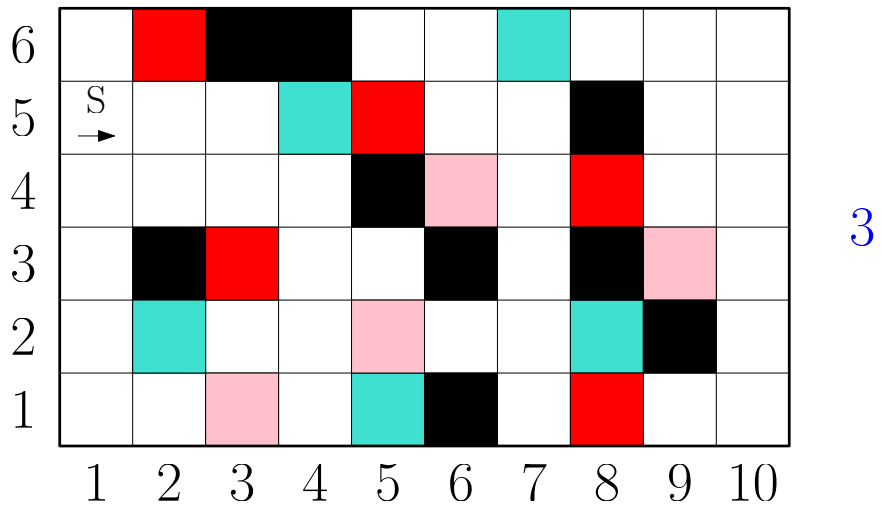


Figura 4: Il terzo piano dell'edificio, con indicati posizione iniziale e orientamento di Samuele.

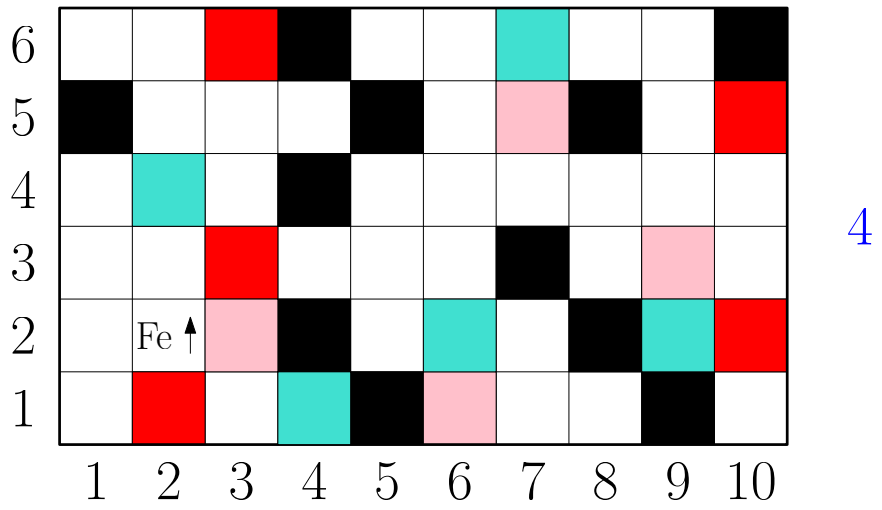


Figura 5: Il quarto e ultimo piano dell'edificio, con indicati posizione iniziale e orientamento di Federico.

Domande Sfruttate la conoscenza degli itinerari dei ragazzi, le mappe dei piani dell'edificio e le istruzioni che vi diamo per dirci quanto vi chiediamo.

Qual è lo stato finale (ovvero dopo aver seguito tutto il proprio itinerario) di ciascuno dei ragazzi? Indicate anche il piano di arrivo, come specificato nella sezione "Istruzioni". (**0.7 punti**)

Considerate ora il seguente scenario.
Tutti i ragazzi iniziano a seguire il proprio itinerario all'istante di tempo 0. Il tempo avanza di 1 unità a ogni *mossa*: *un* avanzamento, *una* rotazione in senso orario o *una* rotazione in senso antiorario. Questo significa che i comandi r vanno spezzati (!) e che nessun altro tipo di movimento dei ragazzi è considerato una *mossa* (inclusi i movimenti indotti dalle caselle speciali).
Vi chiediamo quali siano gli intervalli di tempo (se ne esistono) in cui c'è un piano che ospita almeno due ragazzi. Leggete con attenzione la solita sezione "Istruzioni". (**0.3 punti**)

Istruzioni

Lo stato di ciascuno dei ragazzi in un certo istante può essere descritto formalmente attraverso una lista di *quattro* elementi (una *quadrupla*) [X,Y,D,T], in cui X e Y sono le loro coordinate nel piano dell'edificio in cui si trovano correntemente, D è la direzione verso la quale stanno puntando e T è il piano corrente.

Essendo informatici, i ragazzi evitano di ripetere alcune sequenze di comandi sostituendole con un *comando di ripetizione* **r**. Un comando come r2af| significa "esegui per un numero di volte pari al *numero di ripetizioni* (in questo caso, 2) il/i comando/i interessato/i (in questo caso, **a** e **f** in sequenza)". Tale *comando di ripetizione* è perfettamente equivalente alla sequenza di comandi [a,f,a,f].

Tra le caselle del campo di gara ce ne sono alcune dette "*speciali*". Se uno dei ragazzi finisce su una di queste, è costretto a fare *immediatamente* quanto indicato dalla casella, senza dimenticare i comandi che stava eseguendo. Quando ha finito, riprende subito l'esecuzione dei comandi della sua lista dal punto in cui l'ha "messa in pausa".

Esistono **tre tipi** di casella *speciale*, ognuna di un colore diverso nella mappa:

- la *casella guasto*, in rosso: quando un ragazzo finisce su un *guasto*, "scivola" sul pavimento bagnato (senza cambiare direzione!) di due posizioni "alla sua sinistra", cioè nella direzione in cui guarderebbe se ruotasse in senso antiorario. **Attenzione, però!** Quest'anno, forti dell'esperienza degli anni passati, abbiamo strategicamente disposto dei finti guasti, per evitare cortesemente le noiose attenzioni degli ingegneri. Queste caselle sono opportunamente segnalate da un pattern a righe e, al contrario dei guasti ordinari, producono uno scivolamento *verso destra*;
- la *casella specchio*, in turchese: quando uno dei ragazzi finisce su uno *specchio*, inverte la sua direzione (da Sud a Nord, da Est a Ovest ecc..);
- la *casella ascensore*, in rosa: se un ragazzo finisce su un *ascensore* in posizione [X,Y], viene immediatamente teletrasportato sulla casella [X,Y] di un altro piano secondo le regole seguenti, senza cambiare direzione né dimenticare i comandi che stava eseguendo.

Regole per il teletrasporto della casella ascensore (in posizione [X,Y]):

- se la coordinata X è multipla di quella Y, allora il ragazzo passa al piano dato da X *diviso* Y;
- se la X è più grande di Y ma *non* multipla della Y, allora il piano di destinazione è pari al *resto* della divisione;
- se la X è più piccola di Y, allora il ragazzo passa al piano terra (T).

Nel secondo punto, ci riferiamo a periodi di tempo in cui su un piano è presente più di una persona. Questo significa che non è importante se le persone all'interno di un intervallo che cerchiamo cambiano, né se cambia il loro numero: è sufficiente che siano almeno due! Ogni intervallo cercato dev'essere della forma [*inizio*,*fine*]. Notate le parentesi quadre, che significano che gli istanti di tempo di inizio e fine sono **inclusi**: anche negli istanti *inizio* e *fine*, il piano in questione ospita almeno due persone.

Formato delle Risposte

La risposta alla prima domanda consiste di *al massimo* cinque righe, una per ogni stato richiesto e nello stesso ordine con cui vi abbiamo riportato gli itinerari dei ragazzi. Se non si vuole rispondere a una domanda, lasciare una riga vuota. Gli stati richiesti devono essere *stringhe* nel formato [X,Y,D,T], con X, Y, D e T a loro volta *stringhe*. Un esempio è

[8,2,N,1]

.

Per rispondere al secondo punto, riportate gli intervalli cercati come *stringhe*, uno per riga, nel formato [*inizio*,*fine*]. Gli intervalli devono essere riportati in ordine cronologico di *inizio*. Gli incontri devono essere indicati in ordine crescente di tempo e, in caso di parità, in ordine crescente di piano dell'edificio. Se un incontro dura almeno fino al termine dell'esecuzione della lista di comandi di uno dei ragazzi coinvolti, scrivete tre puntini (...) come *fine* dell'intervallo.

Importante Nelle risposte che inserite sulla piattaforma di correzione non è ammesso nessun carattere non esplicitamente richiesto. Fate attenzione a caratteri indesiderati prima, dopo e dentro la risposta.

Non è garantito che risposte corrette ma non conformi a quanto specificato vengano considerate giuste!

Soluzione

Le risposte al primo quesito sono:

[6,4,S,2]

[9,5,W,4]

[5,2,S,2]

[2,6,W,T]

[1,2,W,1]

Le risposte al secondo punto sono :

[5,9]

[9,10]

[10,11]

[11,15]

[13,...]

Commento alla Soluzione

Per rispondere al primo punto, ricostruiamo il percorso di ognuno dei ragazzi. Per comodità, **spezziamo i comandi r** in relative sequenze di comandi equivalenti (per esempio, il comando r3fa| diventa la lista [f,a,f,a,f,a]).

Florjan esegue i comandi della lista L_{Fl} = [**f,r2f|,f,o,r2f|,f,r3f|,a,a**] e parte da [4,2,E,T]. Gli stati attraversati sono: [4,2,E,T], [5,2,E,T], [6,2,E,T], [7,4,W,T] (guasto e specchio), [6,4,W,T], [6,4,N,T], [6,5,N,T], [4,6,S,T] (guasto e specchio), [6,5,S,T] (guasto), [6,4,S,T],[6,3,N,2] (teletrasporto al piano $6 : 3 = 2$ e specchio), [6,4,N,2], [6,4,W,2], **[6,4,S,2]**. Lo stato finale è, quindi, **[6,4,S,2]**.

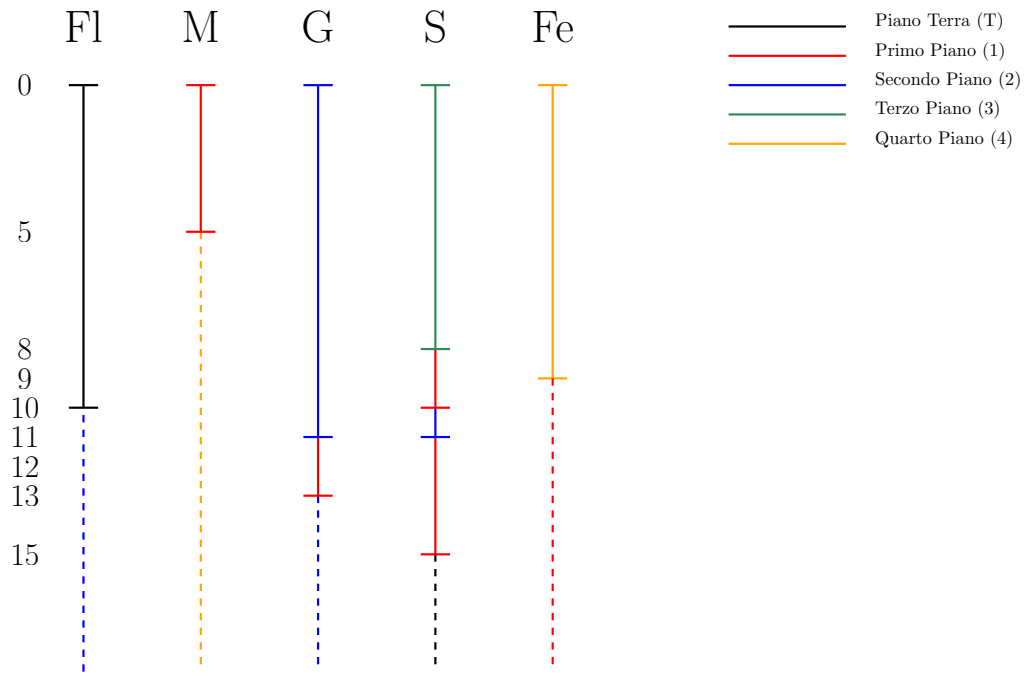
Marco esegue i comandi della lista L_M = [**f,a,f,o,r2f|,a,r3f|,r2fo|**] e parte da [6,5,S,1]. Gli stati attraversati sono: [6,5,S,1], [10,4,N,1] (due guasti e uno specchio), [10,4,W,1], [9,4,W,1], [9,4,N,1], [9,5,N,4] (teletrasporto al piano pari al resto di $9 : 5$), [9,6,N,4], [9,6,W,4], [8,6,W,4], [7,6,E,4] (specchio), [8,6,E,4], [9,6,E,4], [9,6,S,4], [9,5,S,4], **[9,5,W,4]**. Lo stato finale è, quindi, **[9,5,W,4]**.

Gaia esegue i comandi della lista L_G = [**r5f|,f,o,f,r2f|,f,a,r2f|,o**] e parte da [9,2,W,2]. Gli stati attraversati sono: [9,2,W,2], [8,2,E,2] (specchio), [9,2,E,2], [10,4,W,2] (guasto e specchio), [9,4,W,2], [8,2,E,2] (guasto e specchio), [9,2,E,2], [9,2,S,2], [5,1,N,2] (due guasti **speciali** e uno specchio), [5,2,N,2], [1,3,S,2] (due guasti e uno specchio), [3,2,S,1] (guasto e teletrasporto al piano pari al resto di $3 : 2$), [3,2,E,1], [4,2,E,2] (teletrasporto al piano $4 : 2$), [5,2,E,2], **[5,2,S,2]**. Lo stato finale è, quindi, **[5,2,S,2]**.

Samuele esegue i comandi della lista L_S = [**r3f|,f,a,r2f|,f,o,r2f|,o,r3f|,f,a,f**] e parte da [1,5,E,3]. Gli stati attraversati sono: [1,5,E,3], [2,5,E,3], [3,5,E,3], [4,5,W,3] (specchio), [3,5,W,3], [3,5,S,3], [3,4,S,3], [5,3,S,3] (guasto), [5,2,S,1] (teletrasporto al piano pari al resto di $5 : 2$), [5,2,W,1], [5,2,S,1], [4,2,W,2] (teletrasporto al piano $4 : 2$), [3,2,W,1] (teletrasporto al piano pari al resto di $3 : 2$), [3,2,N,1], [3,3,N,1], [3,4,N,1], [3,5,N,T] (3 è minore di 5, quindi il teletrasporto manda Samuele al piano terra), [3,6,N,T], [3,6,W,T], **[2,6,W,T]**. Lo stato finale è, quindi, **[2,6,W,T]**.

Il Generale **Federico** esegue i comandi della lista L_{Fe} = [**f,f,r3f|,a,f,o,r2f|,a,f,r2fo|**] e parte da [2,2,N,4]. Gli stati attraversati sono: [2,2,N,4], [2,3,N,4], [2,4,S,4] (specchio), [2,3,S,4], [2,2,S,4], [4,1,N,4] (guasto e specchio), [4,1,W,4], [3,1,W,4], [3,1,N,4], [3,2,N,1] (teletrasporto al piano pari al resto di $3 : 2$), [3,3,N,1], [3,3,W,1], [2,1,W,1] (guasto), [1,1,W,1], [1,1,N,1], [1,2,S,1], **[1,2,W,1]**. Lo stato finale è, quindi, **[1,2,W,1]**.

Per rispondere al secondo quesito, è utile realizzare un semplice diagramma come quello qui sotto, in cui indichiamo, per ogni ragazzo, su quale piano si trova in ogni istante di tempo.



A questo punto, è facile trovare quanto cercato. Una strategia semplice consiste nell'analizzare ogni istante di tempo, uno per uno, e cercare "in orizzontale" eventuali sovrapposizioni colorate. I quadrati neri rappresentano le sovrapposizioni cercate, di cui basta considerare gli istanti di inizio e fine.

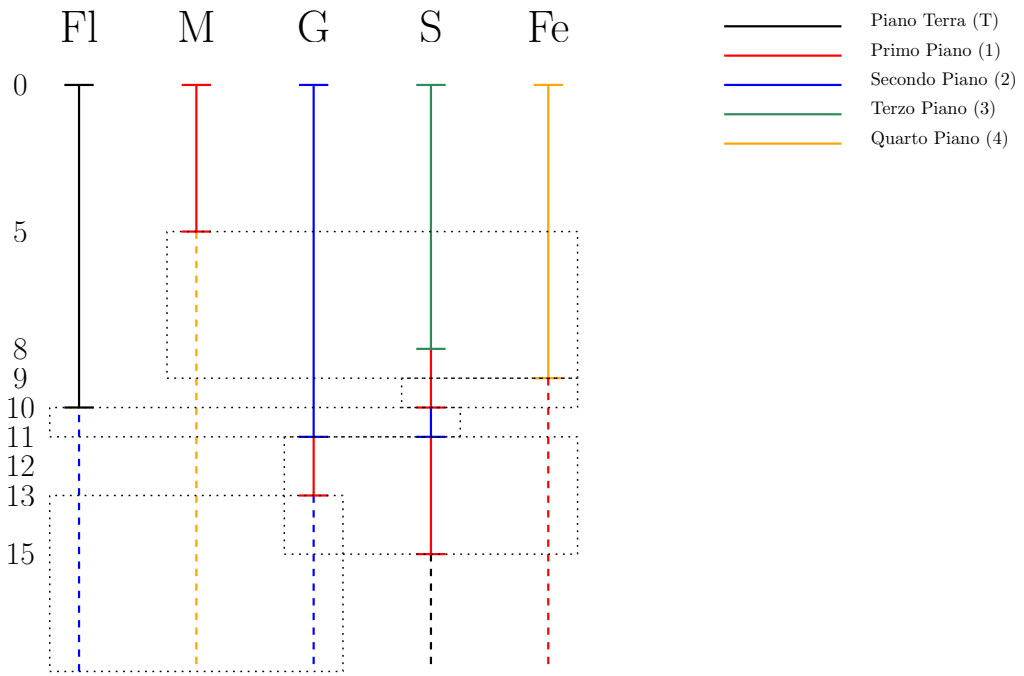


Figura 6: I quadrati neri rappresentano le sovrapposizioni cercate.